Aximmetry Keying Cheet sheet

【受講者の方へ：本資料における数値の扱い】

この資料に含まれる数値は、Aximmetry 公式 Learn と、Aximmetry Forum 上の担当者コメントをベースに整理した開始値・調整目安です。

最適値は、背景条件・照明・カメラ信号・被写体条件によって変動します。数値を暗記するのではなく、「各スライダーがどちらの方向に作用するか」という調整の方向性を身につけてください。

高品質なバーチャルプロダクションを実現するための、Aximmetryにおけるキーイング（Keying）の標準プロセスとトラブルシューティングガイドです。

Phase 1: 物理的環境の構築（Prerequisites）

[公式]

ソフトウェアのキーイング品質は、物理的なスタジオの品質に大きく依存します。システム上のパラメータ調整に入る前に、以下の環境が整っているか確認してください。

- 背景の均一性: 背景の異なる面（壁と床など）で異なる色調（Shade）のグリーンを使用することは避け、可能な限り同じ色調に統一します。接合部のシワや隙間、汚れは品質を著しく低下させます。
- 素材の選定: 光を反射する素材は避け、光を拡散させるマットな素材を使用します。
- ライティング: 背景をできる限り均等に照らします。タレントへの照明（スポットライト等）が背景のライティングに影響を与えないよう注意し、タレントを追従するムービングライトの使用は推奨されません。
- カメラ設定: オート露出およびオートホワイトバランスはオフにします。ノイズを最小限に抑えるため、カメラのネイティブISOのうち最も低い値を使用します。モーションブラーを防ぐため、シャッタースピードは1/100秒～1/200秒に設定します。
- 被写体の配置: グリーンバウンス（スピル/色かぶり）を防ぐため、タレントやプロップス（小道具）は可能な限りグリーンバックから離して配置します。

Phase 2: Advanced B Keyerの基本操作

Aximmetryの標準キーヤーである「Advanced B Keyer」のセットアップ手順です。

調整の基本操作

[公式]

- **GUI**操作のコツ: 数値を微調整する際は、マウスのドラッグ中にShiftキーまたはCtrl + Shiftキーを押し続けることで、より細かいステップでの調整が可能になります。
- **Background Color**（背景色の取得）: * Monitor Modeを「Input」に設定します。
  - スポイトツールを使用する際、Ctrlキーを押しながらクリックすると広い範囲の平均色、Shift

キーでは狭い範囲の平均色を取得できます。髪の毛などの半透明部分に近いグリーンを選ぶと良い結果が得られやすいです。

パラメータの調整方向と目安（アルファの調整）

[運用整理]

- **Low Cut:**「影やノイズを削る方向」に作用します
  - [公式] 背景のシャドウや不要なノイズを除去します。
  - [調整目安] 推奨開始値は 0.1 前後です。
  - 変動条件**:** グリーンの品質が低い場合は 0.3 程度まで上げることもありますが、上げすぎると髪の毛などのディテールが失われます。
- **High Cut:**「被写体の不透明度を残す方向」に作用します
  - [公式] Monitor Modeを「Matte」にし、被写体の不透明度を調整します。
  - [調整目安] 現場でよく使われる調整レンジは 0.8〜0.9 です。
  - 変動条件**:** 下げすぎると、被写体の半透明部分（髪やガラス）が不自然に切り抜かれてしまいます。0.8を下回る設定が必要な場合は、被写体がグリーンを反射しすぎているサインです。
- **Threshold:**「複数のグリーントーンを強制的にまとめる（削る）方向」に作用します
  - [公式] 背景に複数の色合い（Shade）のグリーンが混ざってしまっている場合に使用します（デフォルトは 0）。
  - [調整目安] 0.01 刻みで極めて慎重に上げます（通常レンジは 0.01〜0.07）。
  - 変動条件（要注意）**:** これは非常に破壊的なパラメータです。少し上げるだけで、柔らかい影や髪の毛などの半透明部分が消滅します。「絶対に必要である場合のみ」使用してください。※Q6の「影の保持（Shadow Zone）」と組み合わせる場合は別の役割（影の濃さ調整）を持ちます。

Phase 3: Despill（スピル除去）とエッジのカラー補正

Aximmetryはデフォルトで優秀な自動スピル除去を行いますが、被写体の肌の色や、輪郭の不自然な色味を正確に保つためにはマニュアルでの微調整が必要です。

【カラー補正のワークフロー】

1. まず物理条件とKeyingの土台（Phase 1~2）を整える。
2. 次に Despill を最小限で調整する。
3. それでも輪郭の色ズレが残る時だけ、Edge Color Corr Width を少し使う。

- [Forum / Aximmetry担当] 実務上の調整レンジ**:** Despillのデフォルト値（0.5）から **0.4**〜**0.6**の範囲 で微調整するのが実務上の目安です。極端な値（例: 0.8など）は画像全体の色調を破壊するため避けてください。

Despill Red/Yellow のスライダー調整

[運用整理] 肌の緑かぶりや、暖色系の衣装・小道具に対する色補正を行います。

- 数値を上げる（**0.5** → **0.6**方向）**:**「赤みを足す方向」に作用します
  - 用途**:** タレントの肌が緑がかっている場合。または、オレンジ色の衣装が黄色っぽく見えて

しまう場合（赤みを足して本来のオレンジに戻す）。スタジオが狭く、緑の反射が強い環境で有効です。
    - 注意: 上げすぎると、タレントの肌や全体が不自然なピンク（赤色）になります。
- 数値を下げる（**0.5** → **0.4**方向）: 「黄色を保護する方向」に作用します
    - 用途: 黄色の小道具や衣装がオレンジ色に変色してしまう場合、または背景のグリーンと同化して色が抜けてしまう場合。
    - 注意: 数値を下げると本来の黄色は戻りますが、同時にタレントへの緑かぶり（スピル）が復活しやすくなります。

Despill Blue/Cyan のスライダー調整

[運用整理] 寒色系の衣装や小道具に対する色補正を行います。

- 数値を上げる（**0.5** → **0.6**方向）: 「シアンを足す方向」に作用します
    - 用途: シアン（水色）の衣装が単なる「明るい青」に見えてしまう場合。
    - 注意: 上げすぎると、被写体が紫色に変色します。
- 数値を下げる（**0.5** → **0.4**方向）: 「青を保護する方向」に作用します
    - 用途: 明るい青の衣装がシアンに見えてしまう場合。

Edge Color Corr Width のスライダー調整

[公式] 被写体の輪郭に残る不自然な色の縁を、必要最小限で補正するための項目です。

Despillを調整しても解決しないエッジの異常色を「消す方向（0 → +方向）」に作用します。

- **Monitor Mode** の使い分け: 最終的な合成背景の明るさに応じて切り替えて確認します。
    - **White Comp:** 明るい背景で「暗い縁」を見る場合
    - **Black Comp:** 暗い背景で「明るい縁」を見る場合
    - **Grey Comp:** 中間的な背景や、モーションブラー由来の色ズレを確認する場合
- [調整目安] 0 から開始し、エッジが消えるまで少しずつ数値を上げます（典型値は 0〜0.4）。
- 変動条件（要注意）: 上げすぎるとエッジ周辺だけでなく「被写体の内側」まで激しく歪みます。完全に消し切ろうとせず、「絶対に許容できる最小値」に留める妥協が求められます。

Phase 4: 高度なクリーンプレートとレンズ補正

[公式]

- **3D Clean Plate:** * トラッキングカメラ環境下で、カメラの動きに追従する背景（クリーンプレート）を生成し、キーイング精度を劇的に向上させます。
    - カメラの角度を変えながら複数回「Capture」を行い、背景のテクスチャを生成します。
    - ※*2025.3.0*以降*:* Studioパネルの「Curved - Green Area Mode」を利用することで、外部のカスタム3Dモデルを用意することなく3D Clean Plateの生成が可能になりました。
- **Vignette Correction**（周辺減光補正）: * カメラレンズの特性による画像の四隅の暗落ちを補正します。
    - トラッキングカメラの場合、ID 70（サイズ180mm）のArUcoマーカーを使用してキャプチャを行います。これにより画面端のキーイングが改善され、Low Cutの値を無駄に上げる必要がなくなります。

FAQ & Troubleshooting（タレント・衣装・Propsの特性）

Q1. グリーンバックとブルーバック、どちらを選ぶべきですか？

[公式]

A. Aximmetryはグリーンとブルーの両方に対応しています（Background Colorの設定で自動判別されます）。一般的に、人間の肌の色から最も遠いためこの2色が使用されます。当日のタレントの衣装や持ち物の色を確認し、対象物と被らない背景色（補色関係）を選択してください。

Q2. 衣装や小道具（**Props**）で避けるべき素材・色はありますか？

[公式]

A. 以下の素材・色はキーイングのエラー（抜けや不自然なエッジ）を引き起こしやすいため、可能な限り避けてください。

- 高反射素材・純白**:** 白い服、クロムメッキ、金属製のアクセサリーなどは背景の色を強く反射し、キーイング時に穴が空く原因になります。
- 高彩度の色**:** 赤やオレンジなどの彩度が高すぎる色は、ソフトウェア側でのキーイングの難易度を上げます。

Q3. 黄色の**Props**を保護しようと**Despill**を下げたら、画面全体やタレントが緑がかってしまいました。

[Forum / Aximmetry担当]

A. 以下の段階的なアプローチで解決を図ります。

1. パラメータ相殺**:** KEYERパネルの隣にあるADJUSTERパネルを開き、「Green」の値をわずかに下げることで、全体的な緑かぶりを相殺します。
2. **Holdout Mask**の適用**:** 床に置かれたクッションなど、動かない小道具であれば、Studioパネルから「Holdout Mask」を作成し、その部分だけ完全にキーイングとDespillの影響から除外します。
3. 複数**Keyer**のブレンド**:** 「肌のスピル除去用」と「黄色のProps保持用」の2つのキーヤーを別々の設定で並行稼働させ、Mask Mixer等を使用して特定領域のみを合成する高度なルーティングを行います。

Q4. 被写体のエッジ（輪郭）がギザギザになる、または激しく明滅します。

[公式]

A. 主にカメラの入力信号や圧縮方式、または設定の閾値に起因します。

- クロマサブサンプリング**:** 4:2:0の信号はキーイングに適しません。最低でも4:2:2、理想は4:4:4の信号を使用してください（※現在のAximmetryは4:2:2 SDI入力まで処理可能）。
- 圧縮アーティファクト**:** 髪の毛などのフワフワした部分の明滅は、映像圧縮による情報欠落が原因であることが多いです。より非圧縮に近いフォーマットを使用してください。
- **Low/High Cut**の近接**:** Low CutとHigh Cutの値が近すぎる場合、エッジのグラデーションが失

われ、極端にシャープでギザギザな輪郭になります。

Q5. 激しく動いた時、モーションブラーの境界部分だけが緑色になってしまいます。

[公式]

A. モーションブラーによって半透明になったピクセルの色が背景の緑と混ざり合う現象です。Monitor Modeを「Gray Comp」に設定してエッジの色変異を確認しながら、Despill Red/Yellow または Blue/Cyan の推奨調整レンジ（0.5〜0.6の範囲）でわずかに数値を上げてください。

Q6. Aximmetryを通すと足元の影が不自然になります（または消えてしまいます）。

[公式]

A. 本来の影を維持するには Shadow Zone パラメータを使用します。

1. Threshold に 0 より大きい値を設定します。
2. Shadow Zone の数値を上げ、影を残したい範囲（例: 画面下部のみ）を指定します。
3. Monitor Mode を「White Comp」にして影の状態を確認しながら、Threshold を調整して影の濃さを黒に近づけます（※ここで使うThresholdはPhase 2のものとは役割が変わります）。

Categorization Keywords: Project Logs, Major Decisions, Reusable Workflows, Architecture Notes